Google Colab 첫걸음

설치 없이 브라우저에서 바로 시작하는 파이썬 — 처음 사용자를 위한 안내

Colab은 구글이 제공하는 온라인 파이썬 노트북

웹 브라우저만 있으면 파이썬 코드를 작성·실행할 수 있는 클라우드 Jupyter 노트북 환경입니다.



설치 불필요

파이썬·개발도구 설치 없이 브라우저에서 바로 실행



무료로 시작

구글 계정만 있으면 기본 기능을 무료로 사용



GPU·TPU 제공

딥러닝처럼 연산이 많은 작업도 실습 가능



라이브러리 내장

NumPy, Pandas, TensorFlow, PyTorch 등이 미리 설치됨

시작 전 준비물은 세 가지뿐



구글 계정

Gmail 계정이 있으면 됩니다. 노트북은 이 계정의 구글 드라이브에 저장됩니다.



웹 브라우저

크롬(Chrome) 권장. 엣지·사파리도 사용 가능합니다.



인터넷 연결

코드는 구글 서버에서 실행되므로 연결이 끊기면 실행도 멈춥니다.

접속해서 새 노트북 만들기



1 접속

colab.research
.google.com 접속

2 로그인

오른쪽 위에서
구글 계정 로그인

3 새 노트

[파일] → [새 노트]
또는 '새 노트' 버튼

4 이름 변경

왼쪽 위 Untitled0.ipynb
클릭 → 이름 입력

첫 화면에 안내 노트(Welcome to Colab)가 열려도 당황하지 마세요. 닫고 [파일] → [새 노트]를 누르면 됩니다.

화면 구성 한눈에 보기



❶ 파일명·메뉴

이름 변경, 파일·런타임 메뉴

❷ + 코드 / + 텍스트

새 셀 추가 버튼

❸ 셀과 ▶ 실행 버튼

코드를 쓰고 실행하는 칸

❹ 연결 상태

서버 연결과 자원 사용량 표시

❺ 왼쪽 사이드바

파일·목차·검색·비밀 키

셀은 두 종류 — 코드 셀과 텍스트 셀

코드 셀

파이썬 코드를 입력하고 실행

- 실행 결과가 셀 바로 아래 출력
- 추가: [+ 코드] 또는 Ctrl+M → B
- 왼쪽 ▶ 버튼으로 실행

텍스트 셀

설명·제목·수식을 작성 (마크다운)

- # 제목, **굵게**, - 목록 사용 가능
- 추가: [+ 텍스트]
- 더블클릭하면 편집, Shift+Enter로 완료

첫 코드 실행해 보기

코드 셀에 입력

```
print("Hello, Colab!")
1 + 2
```

실행 결과

```
Hello, Colab!
3
```

▶ **버튼 클릭**	셀 왼쪽의 재생 아이콘
Ctrl + Enter	현재 셀 실행
Shift + Enter	실행 후 다음 셀로 이동

첫 실행은 서버 연결 때문에 몇 초 걸릴 수 있습니다.

꼭 알아 둘 단축키

동작	Windows	Mac
현재 셀 실행	Ctrl + Enter	⌘ + Enter
실행 후 다음 셀로 이동	Shift + Enter	Shift + Enter
실행 후 아래에 새 셀 추가	Alt + Enter	Option + Enter
위 / 아래에 코드 셀 추가	Ctrl + M → A / B	⌘ + M → A / B
코드 셀 ↔ 텍스트 셀 전환	Ctrl + M → Y / M	⌘ + M → Y / M
셀 삭제	Ctrl + M → D	⌘ + M → D
주석 처리 / 해제	Ctrl + /	⌘ + /
전체 단축키 보기	Ctrl + M → H	⌘ + M → H

런타임 — 코드를 실행하는 구글의 임시 컴퓨터

- 셀을 실행하면 구글 서버의 가상 컴퓨터(런타임)에 연결됩니다.
- 변수는 실행한 '순서'대로 기억됩니다 — 화면 위아래 순서가 아닙니다.
- 연결이 끊기거나 다시 시작하면 변수와 업로드한 파일이 사라집니다.

오류가 이상하게 날 때: [런타임] → 세션 다시 시작 → 모두 실행

[런타임] 메뉴에서 자주 쓰는 것

모두 실행

처음부터 끝까지 순서대로

세션 다시 시작

변수 초기화, 꼬였을 때

런타임 유형 변경

CPU / GPU / TPU 선택

GPU 켜는 방법

1. [런타임] 메뉴 클릭
2. [런타임 유형 변경] 선택
3. 하드웨어 가속기에서 'T4 GPU' 선택 → 저장

GPU 연결 확인

```
!nvidia-smi
```

알아 둘 점

- 유형을 바꾸면 런타임이 새로 시작되어 변수가 초기화됩니다.
- 무료 사용자는 GPU를 항상 받을 수 있는 것은 아닙니다.
- 기초 파이썬 실습에는 GPU가 필요 없습니다.

라이브러리 설치와 파일 다루기

필요한 라이브러리 설치

```
!pip install 패키지이름
```

대부분 미리 설치되어 있으니, import에서 오류가 날 때만 설치합니다.

구글 드라이브 연결 (마운트)

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```



파일 업로드

왼쪽 사이드바의 폴더 아이콘 → 업로드 버튼 또는 끌어다 놓기



드라이브 파일 사용

마운트 후 /content/drive/MyDrive/ 경로로 내 드라이브 파일을 읽고 저장

직접 업로드한 파일은 세션이 끝나면 삭제됩니다. 보관할 파일은 드라이브에!

저장과 공유



자동 저장

내 드라이브 > Colab Notebooks 폴더에 저장. 수동 저장은 Ctrl+S



공유

오른쪽 위 [공유] 버튼 → 사람 추가 또는 링크 복사 (구글 문서와 동일)



내려받기

[파일] → [다운로드] → .ipynb 또는 .py 형식



GitHub 저장

[파일] → [GitHub에 사본 저장]으로 저장소에 올리기

무료 버전 사용 시 주의할 점

최대 12시간

무료 세션은 오래 켜 두어도 일정 시간이 지나면 연결이 종료됩니다.

자리 비우면 끊김

한동안 아무 작업도 하지 않으면 런타임 연결이 해제됩니다.

연결 해제 = 초기화

변수·설치한 패키지·업로드 파일이 모두 사라집니다.

다 썼으면 종료

[런타임] → [런타임 연결 해제 및 삭제]로 자원을 반납합니다.

AI 도우미(Gemini)도 함께 쓸 수 있어요



Colab에는 구글의 AI(Gemini)가 들어 있어 코드 작성과 오류 해결을 도와줍니다.

코드 만들기

'CSV 파일 읽어서 평균 구해줘' 처럼 말로 요청

오류 설명

에러가 나면 원인과 수정 방법을 제안

코드 설명

모르는 코드를 한 줄씩 풀어서 설명

AI가 만든 코드도 반드시 직접 읽고 실행 결과를 확인하세요.

오늘의 체크리스트

- [ ] 구글 계정으로 Colab에 접속했다
- [ ] 새 노트북을 만들고 이름을 바꿨다
- [ ] 코드 셀에서 print()를 실행했다
- [ ] 텍스트 셀로 제목과 설명을 적었다
- [ ] Ctrl+Enter / Shift+Enter를 써 봤다
- [ ] 드라이브의 Colab Notebooks 폴더를 확인했다

colab.research.google.com